LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rasya Sultan Firdaus (2609106020)

Kelas A2‘26

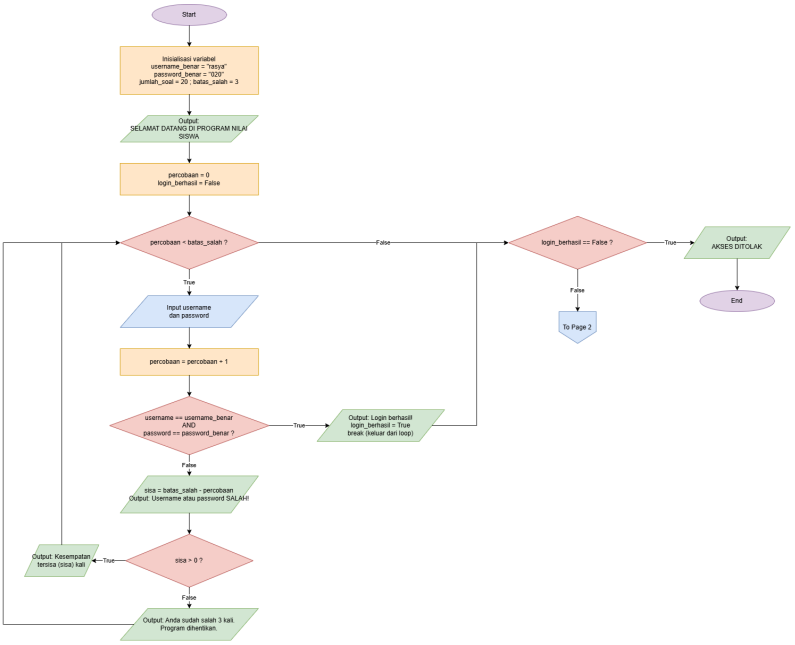
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

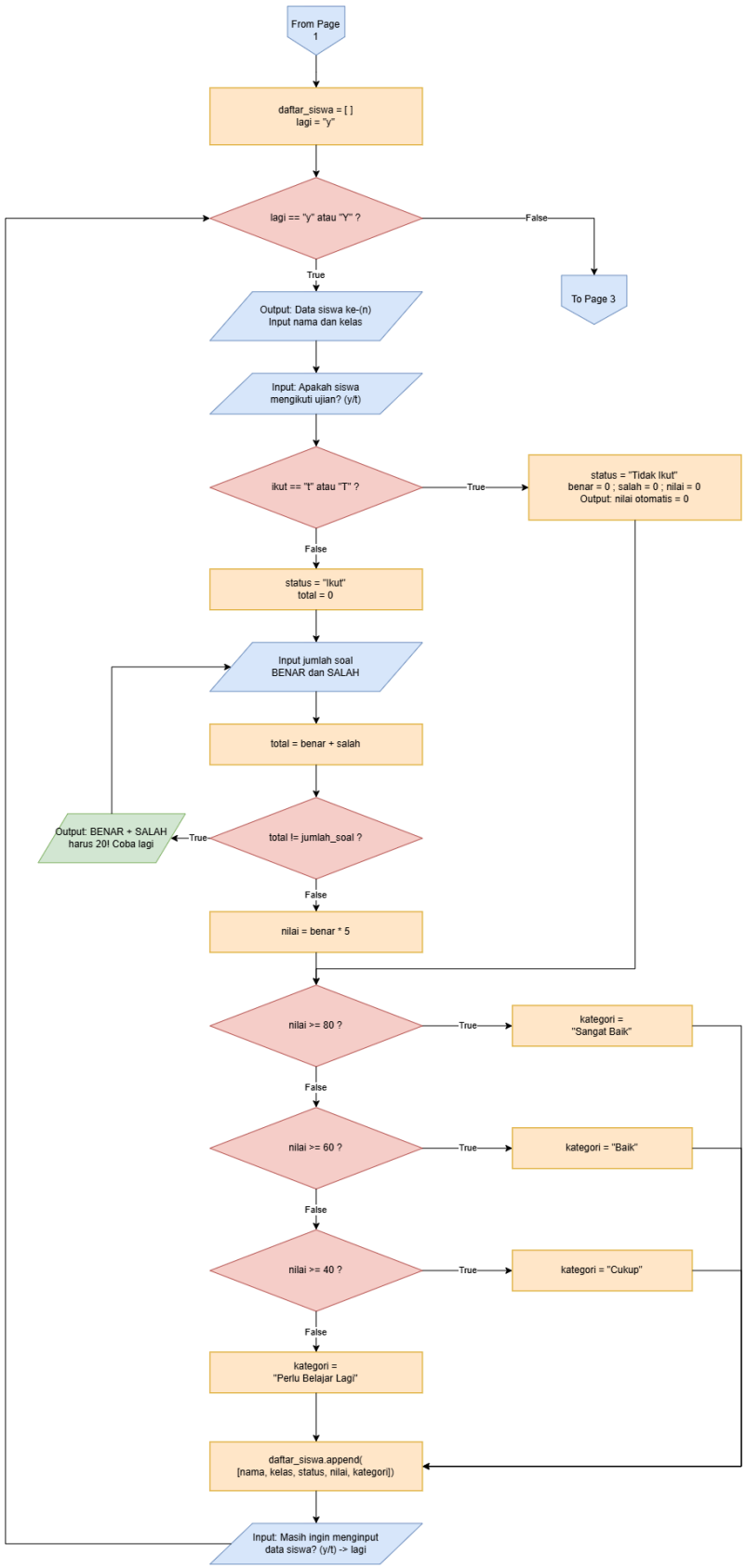
SAMARINDA

2026

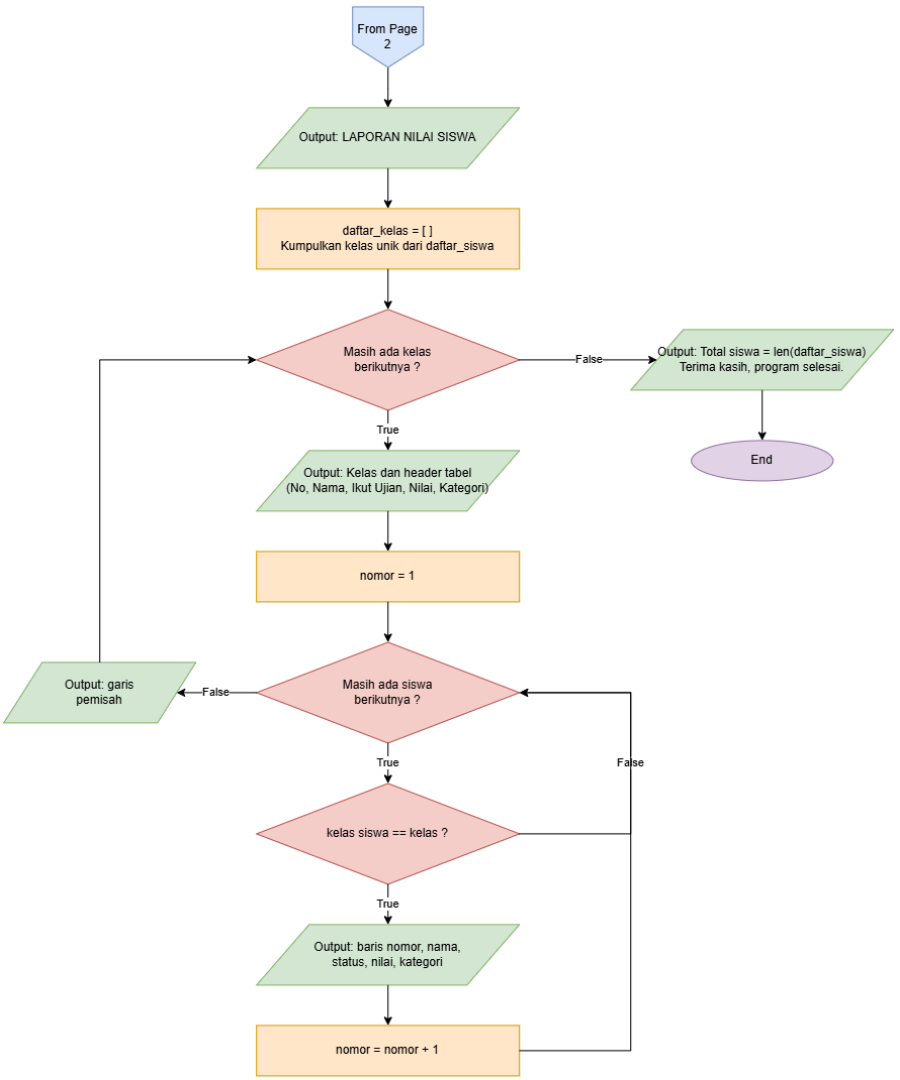
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart login



Gambar 1.2 Flowchart input data siswa



Gambar 1.3 Flowchart laporan nilai

2. Alur Logika Program

1. Validasi Login
   Pengguna memasukkan nama panggilan (username) dan 3 digit terakhir NIM (password).
   a. Jika data salah, pengguna diminta mengulangi login.
   b. Kesempatan login maksimal 3 kali.
   c. Jika salah sebanyak 3 kali, program berhenti dan menampilkan "AKSES DITOLAK".
   d. Jika login benar, program melanjutkan ke penginputan data siswa.
2. Input Data Siswa
   Pengguna memasukkan nama siswa dan kelas.
3. Menentukan Keikutsertaan Ujian

Pengguna menentukan apakah siswa mengikuti ujian atau tidak.
   a. Jika memilih t (tidak ikut), maka nilai otomatis menjadi 0 dan status siswa dicatat sebagai tidak ikut ujian.
   b. Jika memilih y (ikut), program melanjutkan ke penginputan nilai ujian.
4. Input Nilai Ujian
   Pengguna memasukkan jumlah soal yang benar dan salah.
   a. Jumlah soal benar dan salah harus berjumlah 20 soal.
   b. Jika jumlahnya tidak sama dengan 20, pengguna diminta memasukkan kembali data.
   c. Nilai dihitung dengan rumus:
      Nilai = Jumlah Benar × 5
   Karena terdapat 20 soal, nilai maksimal adalah 100.
5. Menentukan Kategori Nilai
   Setelah nilai diperoleh, program menentukan kategori nilai sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, misalnya:
   a. Nilai 80–100 → Sangat Baik
   b. Nilai 70–79 → Baik
   c. Nilai 60–69 → Cukup
   d. Nilai <60 → Kurang
6. Input Data Siswa Berikutnya
   Setelah data satu siswa selesai dimasukkan, program menanyakan apakah masih ingin memasukkan data siswa.
   a. y = memasukkan data siswa lagi.
   b. t = berhenti memasukkan data dan menampilkan laporan.
7. Menampilkan Laporan
   Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan laporan yang berisi:
   a. Nama siswa
   b. Kelas
   c. Status keikutsertaan ujian
   d. Nilai
   e. Kategori nilai

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk membantu pengajar di lembaga kursus Bahasa Inggris dalam menginput dan mengelola nilai siswa yang telah mengikuti ujian. Program menggunakan Python dengan konsep dasar seperti input, percabangan if/elif/else, perulangan while dan for, serta nested for.

Program diawali dengan proses login menggunakan nama panggilan dan 3 digit terakhir sebagai password. Setelah berhasil login, pengajar dapat memasukkan nama, kelas, status keikutsertaan ujian, serta jumlah soal benar dan salah. Jika siswa tidak mengikuti ujian, nilai otomatis diberikan 0. Jika mengikuti ujian, nilai dihitung dari jumlah jawaban benar dikali 5.

Setelah semua data selesai dimasukkan, program menampilkan laporan nilai siswa yang dikelompokkan berdasarkan kelas menggunakan nested for. Program juga memberikan kategori berdasarkan nilai, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Perlu Belajar Lagi.

3. Source Code

3.1 Kode yang memuat validasi login

```
username_benar = "rasya"
password_benar = "020"

jumlah_soal = 20
batas_salah = 3


print("=" * 50)
print("      SELAMAT DATANG DI PROGRAM NILAI SISWA")
print("=" * 50)

percobaan = 0
login_berhasil = False

while percobaan < batas_salah:
    username = input("Username (nama panggilan)   : ")
    password = input("Password (3 digit terakhir) : ")

    percobaan = percobaan + 1

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("\nLogin berhasil! Silakan menginput data siswa.\n")
        login_berhasil = True
        break
    else:
        sisa = batas_salah - percobaan
        print("Username atau password SALAH!")
        if sisa > 0:
            print("Kesempatan tersisa :", sisa, "kali/n")
            print("Anda sudah salah 3 kali. Program dihentikan.")
```

3.2 Kode yang memuat Penginputan data siswa

```
if login_berhasil == False:
    print("\nAKSES DITOLAK. Silakan coba lagi nanti.")
else:
    daftar_siswa = []

    lagi = "y"

    while lagi == "y" or lagi == "Y":
        print("-" * 50)
        print("Data siswa ke -", len(daftar_siswa) + 1)
        print("-" * 50)

        nama = input("Nama siswa  : ")
        kelas = input("Kelas siswa : ")

        ikut = input("Apakah siswa mengikuti ujian? (y/t) : ")

        if ikut == "t" or ikut == "T":
            status = "Tidak Ikut"
            benar = 0
            salah = 0
            nilai = 0
            print("Siswa tidak ikut ujian -> nilai otomatis = 0")
        else:
            status = "Ikut"
            total = 0
            while total != jumlah_soal:
                benar = int(input("Jumlah soal BENAR : "))
                salah = int(input("Jumlah soal SALAH : "))
                total = benar + salah
                if total != jumlah_soal:
                    print("Jumlah BENAR + SALAH harus", jumlah_soal, "!
Coba lagi.")

            nilai = benar * 5

        if nilai >= 80:
            kategori = "Sangat Baik"
        elif nilai >= 60:
            kategori = "Baik"
        elif nilai >= 40:
            kategori = "Cukup"
        else:
            kategori = "Perlu Belajar Lagi"
```

```
        daftar_siswa.append([nama, kelas, status, nilai, kategori])

        lagi = input("\nMasih ingin menginput data siswa? (y/t) : ")
        print()
```

3.3 Kode yang menampilkan laporan siswa

```
 print("=" * 65)
    print("                    LAPORAN NILAI SISWA")
    print("=" * 65)

    daftar_kelas = []
    for siswa in daftar_siswa:
        if siswa[1] not in daftar_kelas:
            daftar_kelas.append(siswa[1])

    for kelas in daftar_kelas:              #
        print("\nKelas :", kelas)
        print("-" * 65)
        print("No   Nama Siswa          Ikut Ujian    Nilai
Kategori")
        print("-" * 65)

        nomor = 1
        for siswa in daftar_siswa:
            if siswa[1] == kelas:
                print(str(nomor).ljust(5),
                      siswa[0].ljust(18),
                      siswa[2].ljust(13),
                       str(siswa[3]).ljust(8),
                      siswa[4])
                nomor = nomor + 1
        print("-" * 65)


    print("\nTotal siswa yang diinput :", len(daftar_siswa))
    print("Terima kasih, program selesai.")
```

4. Hasil Output

```
Login berhasil! Silakan menginput data siswa.

--------------------------------------------------
Data siswa ke - 1
--------------------------------------------------
Nama siswa  : rehan
Kelas siswa : A
Apakah siswa mengikuti ujian? (y/t) : y
Jumlah soal BENAR : 15
Jumlah soal SALAH : 5

Masih ingin menginput data siswa? (y/t) : y

--------------------------------------------------
Data siswa ke - 2
--------------------------------------------------
Nama siswa  : rizky
Kelas siswa : B
Apakah siswa mengikuti ujian? (y/t) : y
Jumlah soal BENAR : 20
Jumlah soal SALAH : 0

Masih ingin menginput data siswa? (y/t) : y

--------------------------------------------------
Data siswa ke - 3
--------------------------------------------------
Nama siswa  : narendra
Kelas siswa : C
Apakah siswa mengikuti ujian? (y/t) : y
Jumlah soal BENAR : 10
Jumlah soal SALAH : 10

Masih ingin menginput data siswa? (y/t) : y

--------------------------------------------------
Data siswa ke - 4
```

Gambar 4.1 Hasil Output Jika Berhasil Login dan Mengisi Nilai Siswa

```
==================================================
      SELAMAT DATANG DI PROGRAM NILAI SISWA
==================================================
Username (nama panggilan)   : dinda
Password (3 digit terakhir) : 55
Username atau password SALAH!
Kesempatan tersisa : 2 kali

Username (nama panggilan)   : dimas
Password (3 digit terakhir) : 020
Username atau password SALAH!
Kesempatan tersisa : 1 kali

Username (nama panggilan)   : rasya
Password (3 digit terakhir) : 001
Username atau password SALAH!
Anda sudah salah 3 kali. Program dihentikan.

AKSES DITOLAK. Silakan coba lagi nanti.
```

Gambar 4.2 Hasil Output Jika Salah

```
============================================================
                LAPORAN NILAI SISWA
============================================================

Kelas : A
------------------------------------------------------------
No   Nama Siswa          Ikut Ujian    Nilai    Kategori
------------------------------------------------------------
1     rehan              Ikut          75       Baik
2     sohmad             Tidak Ikut    0        Perlu Belajar Lagi
------------------------------------------------------------

Kelas : B
------------------------------------------------------------
No   Nama Siswa          Ikut Ujian    Nilai    Kategori
------------------------------------------------------------
1     rizky              Ikut          100      Sangat Baik
------------------------------------------------------------

Kelas : C
------------------------------------------------------------
No   Nama Siswa          Ikut Ujian    Nilai    Kategori
------------------------------------------------------------
1     narendra           Ikut          50       Cukup
------------------------------------------------------------

Total siswa yang diinput : 4
Terima kasih, program selesai.
```

Gambar 4.3 Hasil Output Laporan Siswa

5. Penggunaan Git

5.1 GIT Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git add .
```

Gambar 5.1 Hasil git add

5.1 GIT Commit

Menyimpan perubahan yang sudah dibuat ke dalam riwayat Git secara lokal.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git commit -m "update data 2"
[main 35091f9] update data 2
 2 files changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)
```

Gambar 5.2 Hasil Commit

5.3 GIT Push

Mengirim perubahan hasil *commit* dari komputer lokal ke repository GitHub.

```
ASUS@LAPTOP-URRR0SV7 MINGW64 ~/Documents/praktikum-apd-2026 (main)
$ git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 341.78 KiB | 14.24 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Darksides834/praktikum-apd-2026.git
   995fccc..35091f9  main → main
```

Gambar 5.3 Hasil Push